

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Izzan Maula Rifqi

103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Perbedaannya adalah, jika Row-Oriented (MySQL/PostgreSQL) itu dapat menyimpan data secara berurutan berdasarkan baris atau per entitas, Sehingga seluruh atribut milik satu entitas ditulis utuh terlebih dahulu sebelum sistem berlanjut menyimpan entitas berikutnya, contohnya: 1, Andi, 5000; 2, Budi, 6000, Sedangkan Column-Oriented (ClickHouse/Cassandra) itu hanya dapat menyimpan data dengan cara dikelompokkan secara spesifik per atribut atau kolom. Data ditulis secara terpisah contohnya: kelompok memori: ID: 1, 2; Nama: Andi, Budi; Gaji: 5000, 6000.

Lalu mengapa sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Karena saat pencarian analitik (misal: mencari rata-rata gaji), Column-oriented sangat efisien karena sistem langsung melompat ke blok disk yang murni hanya berisi angka gaji tanpa perlu memuat isi baris data lain yang tidak relevan. Sebaliknya, Row-oriented terpaksa harus membaca seluruh data dari disk secara utuh (termasuk ID dan Nama) sehingga membuang banyak waktu pembacaan fisik. Lalu pada Column-oriented, memori di dalam satu kolom berisi tipe data yang sama/homogen, tingkat kompresinya bisa jauh lebih efisien dan tinggi dibandingkan penyimpanan baris. Hal ini membuat kapasitas storage yang terpakai mengecil, sehingga proses baca-tulis disk oleh hardware menjadi jauh lebih sedikit. sehingga desain ini sangat cocok untuk memproses operasi agregasi kompleks (SUM, AVG, COUNT) lintas jutaan data dalam sekejap.